

RESUMEN INFORMATIVO PARA LA WORLD ROBOT OLYMPIAD WRO 2026

Equipo: Bathybot

Integrantes: Jean Herrera y Abraham Serracin

Categoría: Futuros Ingenieros

1. Resumen Ejecutivo y Objetivos del Proyecto

Este documento detalla el diseño general, la programación y la estrategia de control implementada por el equipo Bathy Bot para la resolución del reto WRO Futuros Ingenieros 2026. Nuestra solución se centra en un vehículo de conducción autónoma con capacidad de respuesta, diseñado para recorrer un circuito cerrado con obstáculos variables que pueden o no estar presentes en su camino.

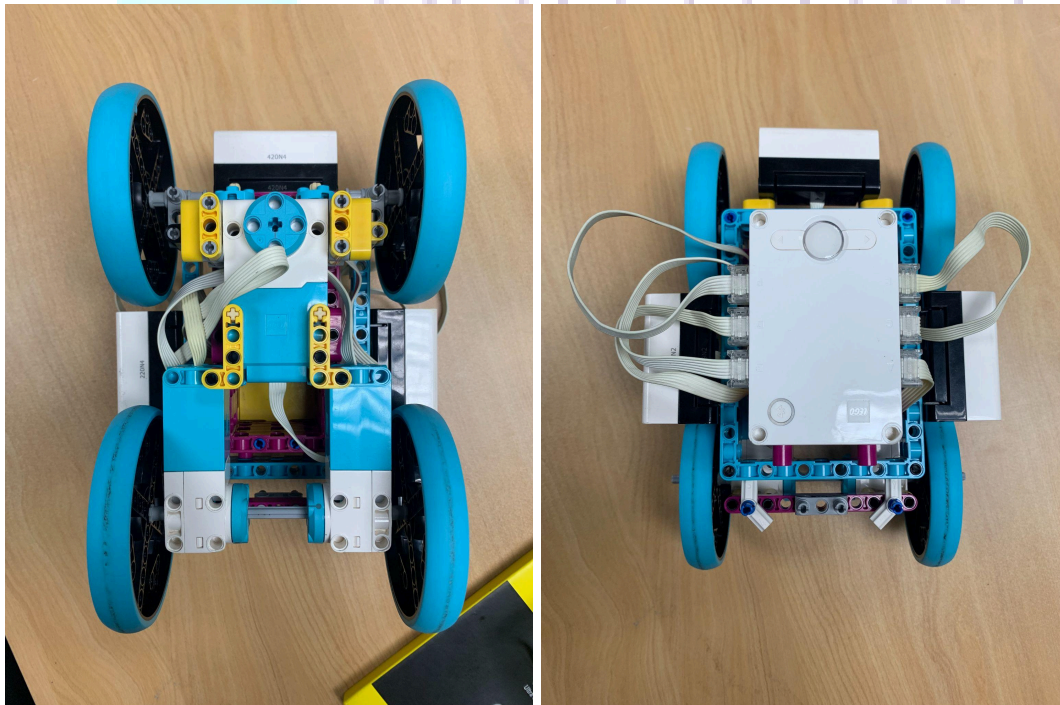
Objetivo General:

Diseñar, ensamblar y programar un vehículo autónomo hecho en la plataforma LEGO SPIKE Prime, capaz de ejecutar moverse en un circuito y evadir obstáculos en un circuito cerrado, garantizando el cumplimiento normativo y buena eficiencia en su trazada.

Objetivos Específicos:

- Desarrollar un chasis de 4 ruedas con un centro de gravedad optimizado que cumpla con las reglas dimensionales y de peso exigidas por el reglamento WRO.
- Integrar un sistema compuesto por tres sensores de ultrasonido y un sensor de color, calibrados para el mapeo espacial del entorno.
- Crear un algoritmo de navegación que tome decisiones, indique y controle los motores en milisegundos.

2. Arquitectura Electromecánica



2.1. Sistema de Movilidad

- El diseño se basó en una configuración de 4 ruedas. A diferencia de las iteraciones iniciales, el vehículo ahora cuenta con una tracción trasera unificada donde los dos motores traseros están vinculados mecánica y lógicamente para proporcionar un empuje sincronizado hacia adelante y hacia atrás. La innovación principal es la implementación de un eje direccional mecánico en la parte delantera. Este eje es funcional gracias a un servomotor independiente (Puerto B) que gira físicamente ambas ruedas delanteras de manera simultánea, imitando los principios de dirección de un automóvil real y eliminando la inestabilidad del control diferencial.
- **Gestión de Potencia:** El cerebro del sistema, el Hub SPIKE Prime, administra la distribución de energía. Para asegurar tiempos de vuelta aptos para tramos rectos, la velocidad base de los motores de tracción se ha establecido al 110%.

2.2. Sistema de Sensores y Percepción del Entorno

- **Sensores Ultrasónicos Laterales (Puertos C y F):** Actúan como un sistema de alerta temprana de colisión periférica. Monitorean la distancia aproximada a las paredes interiores y exteriores del circuito para mantener el vehículo centrado en el carril.
- **Sensor Ultrasónico Frontal (Puerto D):** Funciona como radar para la detección de obstáculos frontales, con un cono de visión calibrado para identificar objetos a una distancia de 40 cm.



3. Estrategia Algorítmica y Control de Navegación

El código fuente (.lisp3) ha sido pensado para que el vehículo actúa como una máquina reactiva, priorizando subrutinas de evasión mediante interrupciones de proximidad. El algoritmo evalúa el entorno y decide la maniobra óptima basándose en árboles de decisión lógicos.

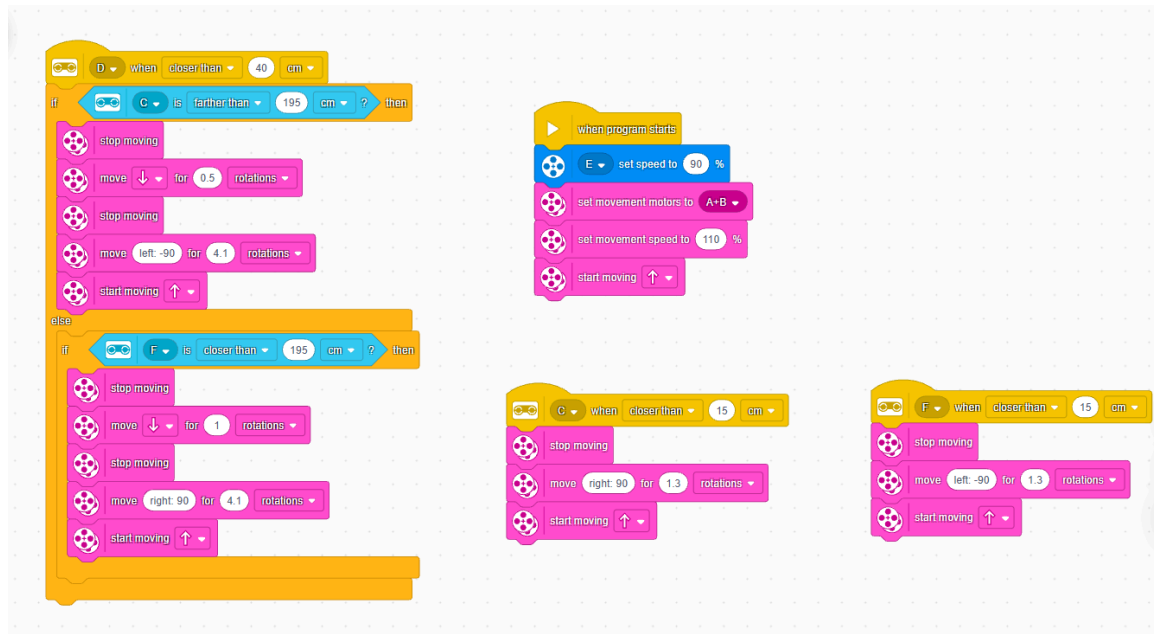


Foto del código (sin obstáculos).

- Estado Base (Forward Kinematics): En ausencia de objetos, el vehículo mantiene un tramo de avance continuo a máxima potencia, maximizando la eficiencia en rectas.
- Protocolo de Corrección de Carril (Micro-evasión): Si el sensor derecho (C) o izquierdo (F) detectan una pared a < 15 cm, el vehículo frena en seco y ejecuta una corrección diferencial hacia el lado opuesto (-90 de inclinación) equivalente a 1.3 rotaciones de motor, luego, vuelve inmediatamente a su estado de avance.
- Gestión Dinámica de Obstáculos (Macro-evasión): El corazón del algoritmo de obstáculos reside en el sensor D. Al detectar un objeto a < 40 cm, el sistema evalúa la telemetría periférica para decidir la ruta de escape. Si la vía derecha está libre ($C > 195$ cm), retrocede 0.5 rotaciones y efectúa un viraje amplio a la izquierda de 4.1 rotaciones. En caso contrario, retrocede 1.0 rotación y vira a la derecha por 4.1 rotaciones.

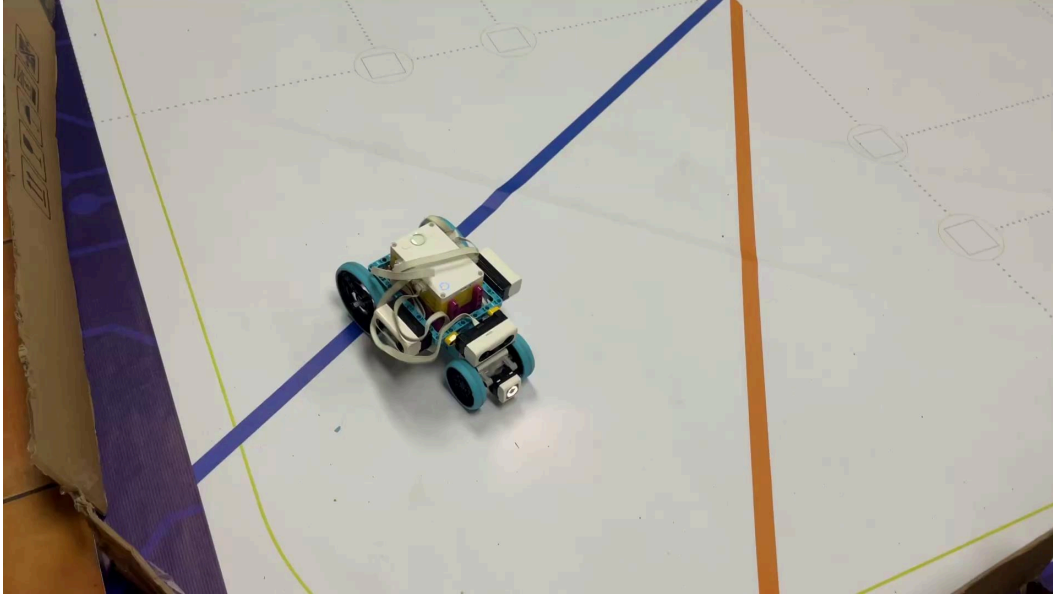


Foto tomada en medio de la prueba. (Antes del 9 de julio del 2026)

4. Cumplimiento Normativo WRO y Gestión de Proyecto

El equipo Bathy Bot cumple rigurosamente con los lineamientos de la WRO 2026. Todo el código fuente, modelados, esquemáticos y justificaciones de diseño electromecánico están centralizados en un repositorio público estructurado bajo la plantilla oficial proporcionada por WRO.

5. Conclusión

En conclusión, el desarrollo y las pruebas del vehículo robótico autónomo Bathybot han ayudado a dar con las soluciones para hacer frente a los desafíos de la World Robot Olympiad 2026. Los resultados obtenidos, respaldados por el diseño técnico y el videoanálisis, demuestran que el sistema de control y la estructura mecánica cumplen con los estándares de eficiencia y autonomía requeridos. Este proyecto consolida las capacidades técnicas del equipo y establece una base sólida para seguir innovando en aplicaciones de robótica autónoma.